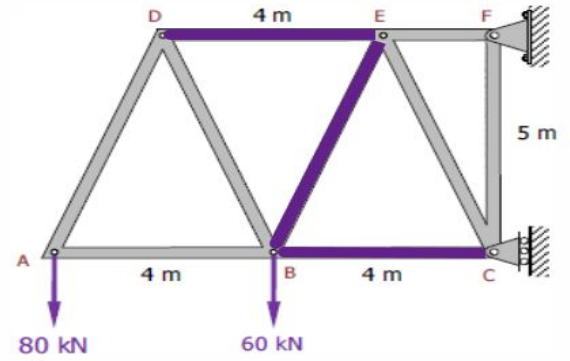
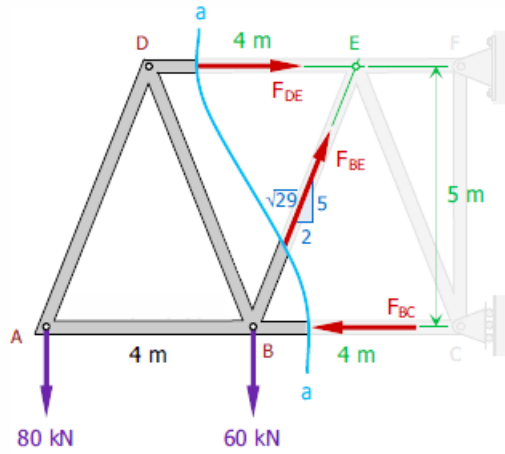


Adı Soyadı : **SINAV ÇÖZÜMLERİ**
Öğr. No :

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.BÖL. MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ ARASINAV SORULARI

14.01.2022

1. Şekildeki gibi yüklenen kafes sisteminde **DE**, **BE**, **BC** elemanlarındaki kuvvetleri hesaplayınız. (30P)



$$\Sigma F_V = 0$$

$$\frac{5}{\sqrt{29}} F_{BE} = 80 + 60$$

$$F_{BE} = 150.78 \text{ kN Çeki}$$

$$\Sigma M_E = 0$$

$$5F_{BC} = 6(80) + 2(60)$$

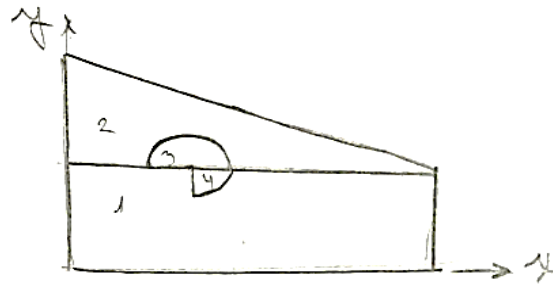
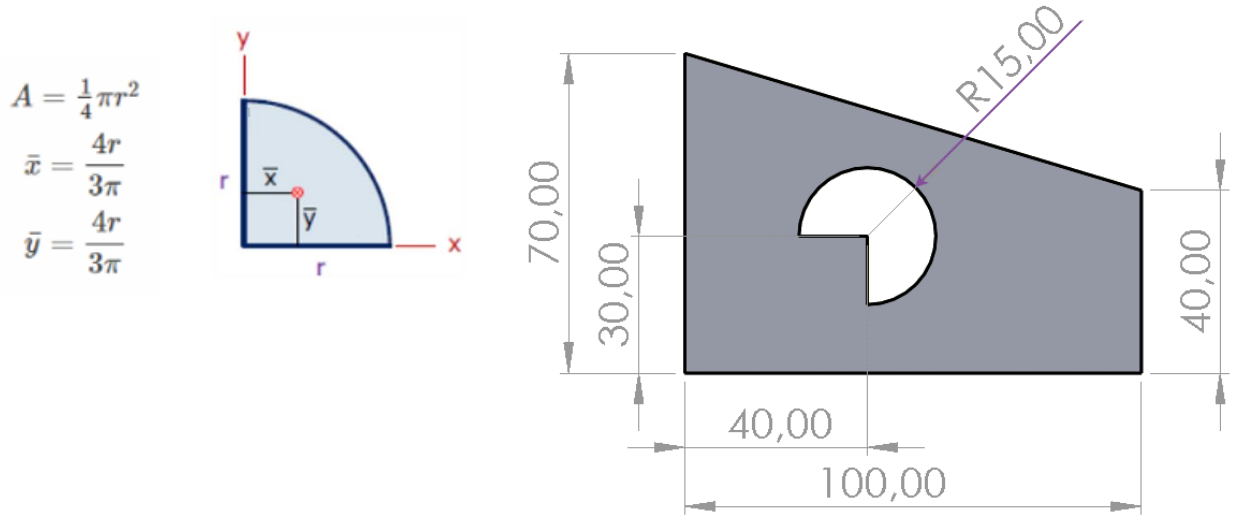
$$F_{BC} = 120 \text{ kN Bası}$$

$$\Sigma M_B = 0$$

$$5F_{DE} = 4(80)$$

$$F_{DE} = 64 \text{ kN Çeki}$$

2. Şekilde görülen taralı (koyu renkli) yüzeyin ağırlık merkezini hesaplayınız. (30P)

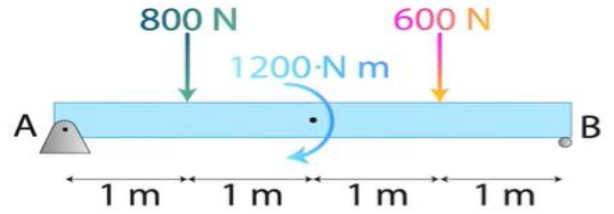


Parça	A	$\bar{x}$	$\bar{y}$	$A \cdot \bar{x}$	$A \cdot \bar{y}$
1	$\frac{30 \times 100}{2} = 1500$	$\frac{100}{3} = 33,3$	$40 + \frac{30}{3} = 50$	49950	75.000
2	$40 \times 100 = 4000$	50	20	200.000	80.000
3	$-\frac{\pi \cdot 15^2}{2} = -353,43$	40	$30 + \frac{4 \cdot 15}{3\pi} = 36,37$	-14137,2	-12854,25
4	$-\frac{\pi \cdot 15^2}{4} = -176,71$	$40 + \frac{4 \cdot 15}{3\pi} = 46,37$	$30 - \frac{4 \cdot 15}{3\pi} = 23,63$	-8194	-4175,65
	4969,86			227618,8	137970,1

$$\bar{x} = \frac{\sum A \cdot \bar{x}}{\sum A} = \frac{227618,8}{4969,86} = 45,8 \text{ mm}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum A \cdot \bar{y}}{\sum A} = \frac{137970,1}{4969,86} = 27,76 \text{ mm}$$

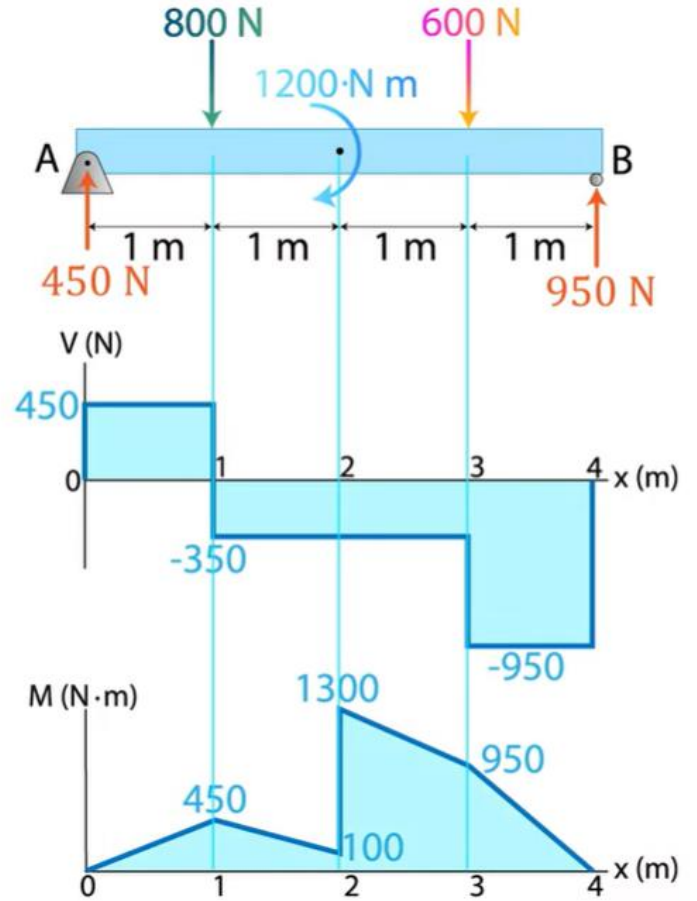
3. Şekilde görüldüğü gibi yüklenen kirişin kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarını çiziniz. (30P)



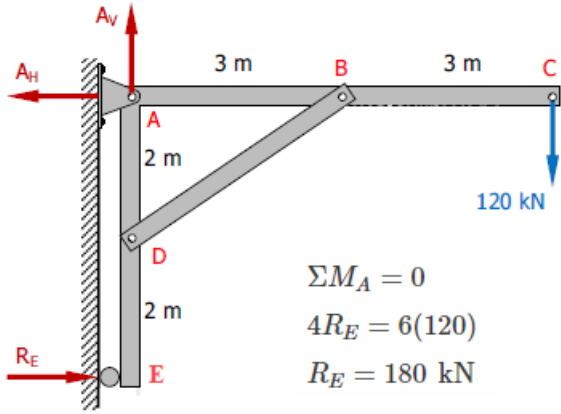
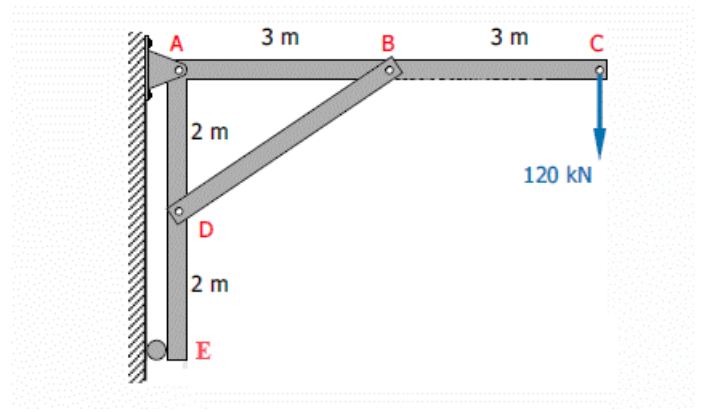
$$\begin{aligned} \uparrow^+ \sum M_A &= 0 \\ 800(1) + 1200 + 600(3) - B_y(4) &= 0 \\ B_y &= 950 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \uparrow^+ \sum F_y &= 0 \\ A_y - 800 - 600 + 950 &= 0 \\ A_y &= 450 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow^+ \sum F_x &= 0 \\ A_x &= 0 \end{aligned}$$



4. Şekilde görülen sistem rijit çubuklardan ibaret olup C noktasından 120kN bir yüke maruz kalıyor. Uygulanan bu yükün etkisi altındaki sistemde **BD** çubuğu üzerindeki kuvveti, **A ve E** mesnetlerindeki tepki kuvvetlerini belirleyiniz.(30P)



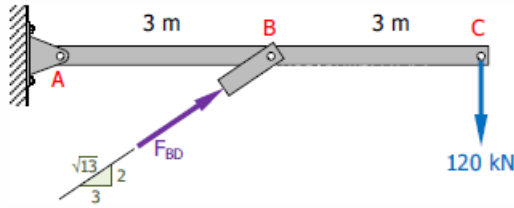
$$\Sigma F_H = 0$$

$$A_H = R_E$$

$$A_H = 180 \text{ kN}$$

$$\Sigma F_V = 0$$

$$A_V = 120 \text{ kN}$$



$$\Sigma M_A = 0$$

$$3\left(\frac{2}{\sqrt{13}} F_{BD}\right) = 6(120)$$

$$F_{BD} = 432.67 \text{ kN}$$

S.Süresi :75dk. Başarılar.....